

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO TECNOLÓGICO UTILIZANDO O ENFOQUE CTS NA ABORDAGEM DO TEMA MOBILIDADE URBANA

SCIENTIFIC LITERACY OF TECHNOLOGICAL HIGH SCHOOL STUDENTS USING THE STS FOCUS ON APPROACH OF THE URBAN MOBILITY THEME

Humberto Alencar de Paiva¹, Mauro Sérgio Teixeira de Araújo²

¹Universidade Cruzeiro do Sul/Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, humpaiva@gmail.com

²Universidade Cruzeiro do Sul/Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, mstaraujo@uol.com.br

Resumo

Neste trabalho investiga-se uma abordagem temática com enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) voltada à formação cidadã de 39 estudantes na disciplina de Física no 1º ano do Ensino Médio em uma turma do Curso Técnico de Estradas e de Transportes e Trânsito da rede federal de educação em Belo Horizonte. Foram enfocados os problemas de mobilidade urbana nos grandes centros e seus efeitos na qualidade de vida e nas relações sociais, bem como os impactos gerados sobre o meio ambiente, possibilitando contextualizar conceitos físicos relacionados aos problemas urbanos e discutir suas possíveis soluções. Os resultados quantitativos e qualitativos obtidos mostram uma significativa evolução na concepção da Física e da Ciência em geral pelos alunos, que deve ser voltada para o ser humano e o entendimento de seus problemas. Estes resultados sinalizam para a pertinência e adequação dos pressupostos do enfoque CTS também no atendimento a demanda da formação técnica, pois foram tratados assuntos intimamente ligados à área de formação profissional dos alunos. A abordagem propiciou um ambiente de análise de problemas atuais, gerando debates e reflexões que são as bases para as mudanças de atitudes e desenvolvimento de valores. Foi possível identificar integrações entre as dimensões CTS como, por exemplo, a visão mais crítica do aluno quanto às políticas governamentais e de empresas sobre o desenvolvimento social e econômico, desmitificando concepções ingênuas acerca da neutralidade e salvacionismo da C&T e do importante papel que cabe a cada um desenvolver em meio à sociedade visando alcançar uma melhor qualidade de vida.

Palavras-chave: Enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade. Alfabetização Científica e Tecnológica. Contextualização. Mobilidade Urbana. Natureza da Ciência.

Abstract

This work investigates a thematic approach focusing Science, Technology and Society (STS) focused on citizen training of 39 students in the discipline of Physics in the first year of high school in a class of Roads and Transport and Traffic technical course of the federal education network in Belo Horizonte. Were addressed the problems of urban mobility in the large centers and its effects on life quality and social relations, making possible to contextualize physical concepts related to urban

problems and discuss possible solutions. The quantitative and qualitative results obtained show a significant evolution in the conception of Physics and Science in general by the students, which should be focused on the human being and the understanding of their problems. These results indicate for the relevance and appropriateness of the assumptions of the STS focus also on meeting the demand of technical training, because were treated subjects closely related to the professional area of students training. The approach provided an analysis of current problems, generating debates and reflections that are the basis for the changes of attitudes and values development. It was possible to identify integration between the dimensions STS, for example, the critical view of the student related to government and companies policies on social and economic development, demythologizing ingenuous conceptions about the neutrality and salvationism of the C&T and the important role that each one need develop in the society in order to achieve a better quality of life.

Keywords: Science, Technology and Society Approach. Scientific and Technological Literacy. Contextualization. Nature of Science.

Introdução

Constata-se que a realidade atual impõe a necessidade de formas alternativas de formação dos jovens e, neste sentido, o ensino de Física deve capacitá-los a compreender o mundo à sua volta, estimulando-os a participar e modificar a realidade. Assim, a vida cotidiana está sendo intensamente afetada pelas novas tecnologias, demandando uma Alfabetização Científica e Tecnológica (ACT) que auxilie o indivíduo a enfrentar novos desafios. De outro lado, o mercado de trabalho é cada vez mais exigente quanto à qualificação, sendo importante proporcionar uma formação mais ampla e conectada à realidade social dos alunos, como ressaltam Pinheiro et al. (2007, p. 150):

[...] o ensino de Ciência e da Tecnologia no ensino médio deve permitir a percepção da interação da Ciência e da Tecnologia com todas as dimensões da sociedade, considerando as suas relações recíprocas, oferecendo ao educando oportunidades para que ele adquira uma concepção ampla e humanista da tecnologia.

Portanto, é importante tornar o ensino uma via capaz de propiciar ao educando, além do conhecimento técnico atualizado, maior consciência acerca da diversidade de interesses envolvidos no desenvolvimento científico e tecnológico. Considerando que essas são importantes características na perspectiva de uma formação cidadã e que atendem as exigências do ensino na contemporaneidade, assume relevância a utilização do enfoque CTS para enfatizar as relações mútuas entre os polos Ciência, Tecnologia e Sociedade, com especial interesse nos aspectos econômicos, políticos, filosóficos, ambientais e de sustentabilidade.

A abordagem de conteúdos científicos e tecnológicos em consonância com aspectos sociais e ambientais é defendida por vários autores, com destaque para Pinheiro et al. (2007), Araújo e Formenton (2012) e Auler (2003). Auler e Delizoicov (2001) alertam para que seja combatida a ideia disseminada da superioridade do modelo das decisões tecnocratas, da perspectiva salvacionista da Ciência e do Determinismo Tecnológico. Martins e Veiga (1999), defendendo que a educação deve favorecer o exercício da cidadania, se posicionam sobre a abordagem CTS:

A orientação CTS (...) pressupõe uma abordagem que, valorizando o cotidiano para um ensino contextualizado, contribui para uma melhor educação para a cidadania, onde aspectos ligados ao ambiente, à saúde e ao consumo são de reconhecido interesse.

Dentro da concepção de educação que promova o debate dos problemas mundiais centrados na realidade do aluno, utilizamos o tema “Trânsito e Mobilidade Urbana”, considerando suas relações com aspectos sociais, políticos, econômicos, éticos, de valores e atitudes para desenvolver os conteúdos de Física no 1º ano do Ensino Médio Tecnológico. Para isto, foram realizadas intervenções pedagógicas no Curso Técnico de Estradas e de Transportes e Trânsito do CEFET-MG de Belo Horizonte no ano de 2014, envolvendo 39 alunos desses cursos. A escolha deste público considerou a relação do tema com a área de atuação profissional do curso.

Com isso buscamos discussões de caráter multi e interdisciplinares, salientando relações CTS pertinentes e buscando fomentar meios para que o aluno elabore um novo conceito de Ciência, mais afeito às questões da vida moderna e com a possibilidade de compreender algumas repercussões sociais e ambientais. Como pontos de afinidade entre a abordagem CTS do tema Trânsito e Mobilidade Urbana e o conteúdo da Física destacamos: a) Evolução das técnicas de fabricação automotiva e aspectos de segurança e performance; b) Impactos ambientais da tecnologia empregada na fabricação e utilização do automóvel; c) Avaliação de modalidades alternativas de transporte de cargas e pessoas.

Como objetivo buscamos investigar como o uso do enfoque CTS pode auxiliar na promoção de uma formação cidadã do indivíduo, estimulando sua participação no meio social como agente de mudança. Com isso, pretende-se capacitar o aluno para que atue em meio a uma estrutura produtiva dinâmica, participando do processo de evolução tecnológica e realizando interações sociais de maneira crítica, ética e em sintonia com a sustentabilidade ambiental.

A questão de pesquisa norteadora deste trabalho é: Quais contribuições formativas são proporcionadas por meio de uma abordagem CTS envolvendo o tema Trânsito e Mobilidade Urbana entre alunos do Ensino Médio dos cursos Técnicos de Estradas e de Transportes e Trânsito da rede federal de educação?

Metodologia da pesquisa

Como instrumento de coleta de dados foram feitas aplicações de pré e pós testes para verificar a mudança conceitual dos 39 alunos participantes em relação à importantes aspectos, envolvendo a análise de relatórios, debates e discussões.

A análise dos dados envolveu técnicas quantitativas em questões fechadas, enquanto as impressões dos alunos demandou análise qualitativa da produção de textos e relatórios sobre temas CTS. Assim, foi traçado um quadro abrangente da compreensão e concepções dos alunos. Deste modo, a metodologia empregada foi mista, com avaliação de aspectos quantitativos e qualitativos como instrui Creswell (2007). Diferentes recursos didático-pedagógicos foram usados, como leitura e análise de textos, trabalhos individuais e em grupo, seminários e debates.

Após a aplicação de um pré-teste, como diagnóstico da percepção de elementos CTS na formação do aluno, vinte textos foram disponibilizados pela rede interna de internet da escola tendo sido os alunos divididos em grupos para elaboração de pesquisas bibliográficas. Para isto, foram propostos os temas: 1)

Planejamento e investimento público, 2) Aumento da frota de veículos, 3) Engarrafamentos, 4) Sistema de saúde e 5) Qualidade de vida.

Análises e Resultados das Intervenções Didático-pedagógicas

As atividades possibilitam apresentar aos alunos aspectos diferentes relacionados ao tema do transporte urbano, trazendo para o contexto educacional facetas ainda não abordadas como: custos indiretos do trânsito, impacto sobre o sistema de saúde público e sobre a qualidade de vida da população, importância das decisões políticas e necessidade de participação nessas decisões. As questões procuraram verificar as opiniões dos alunos a respeito de aspectos de ensino CTS relevantes e sua evolução qualitativa após o processo.

Os alunos foram instruídos a responder em uma escala de 1 a 5 o nível de concordância (sendo que 1 representa a discordância total e 5 a concordância plena) com algumas concepções relacionadas à sua visão de Ciência.

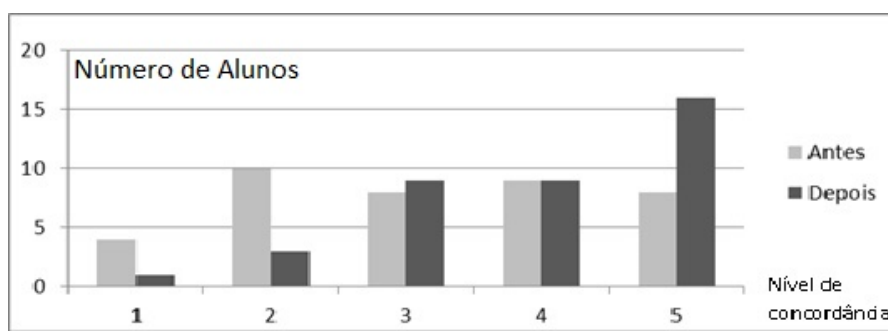


Figura 1 - O estudo da Física auxilia na identificação dos impactos causados pela Ciência e pela Tecnologia na minha vida particular.

A identificação dos impactos causados pela Ciência se revelou nas falas dos alunos, como mostra o seguinte exemplo:

A Física deve ser uma matéria estudada desde sempre, pois fornece dados que conscientizam as pessoas a respeito de problemas como, por exemplo, o efeito estufa. (Aluno 28)

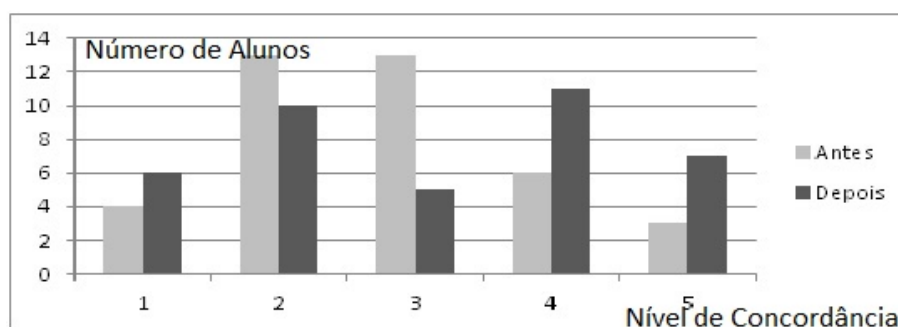


Figura 2 - Os conhecimentos gerados pela Física ajudam na resolução de problemas de minha comunidade, valorizando minha participação nesse processo.

Os trechos do discurso dos alunos transcritos a seguir ilustram como eles percebem que a Física pode auxiliar na solução de problemas:

Ela (Física) também pode ajudar na formação de um ser humano participante da sociedade, uma pessoa consciente sobre o que está

acontecendo, participativo no meio ao qual convive e dos problemas que vivenciamos todos os dias. (Aluno 31)

O estudo da Física na primeira série do ensino médio deve ser dinâmico, mostrando a aplicação no cotidiano para podermos, assim, associar a Física na resolução dos problemas que enfrentamos. (Aluno 23)

Os resultados mostram claramente que houve mudanças na percepção dos alunos, sendo facilmente notada uma ampliação na compreensão de que o estudo da Física pode constituir um instrumento para a resolução de problemas sociais e pessoais nos âmbitos local e global, enfatizando-se a relevância da participação efetiva do aluno no processo. Esse resultado está em concordância com os pressupostos teóricos do ensino CTS como relata Pinheiro et. al (2007, p. 80) ao destacar que “Não se restringe (o ensino) a uma simples adequação de fatos descontextualizados da realidade, mas implica a redefinição de temas sociais próprios ao contexto nacional, local ou adaptados à problemática brasileira”.

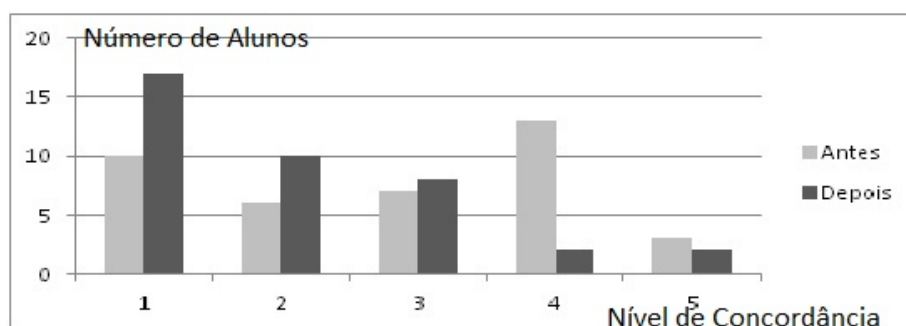


Figura 3 - A Ciência e a Tecnologia podem resolver todos os problemas que afetam o mundo e os seres humanos.

Há uma clara mudança de percepção quanto à C&T ser uma solução para todos os problemas dos seres humanos, pois inicialmente a opção predominante foi pelo nível 4 de concordância, enquanto que ao final passou a ser a mínima (1). Assim, os alunos diminuíram, em sua visão, o poder mítico e de superioridade atribuído para as atividades científicas e tecnológicas.

A Ciência ajuda muito no entendimento de algumas situações do dia-a-dia e percebi que a Física não resolve tudo, nem a ciência, nem a tecnologia. Para um mundo melhor esse conhecimento deve ser usado para auxílio das pessoas. (Aluno 14)

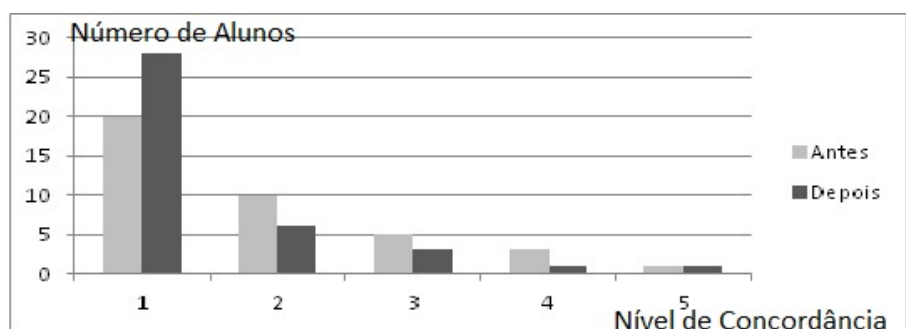


Figura 4 - O desenvolvimento da Ciência independe de interesses de grupos políticos ou econômicos.

Os resultados observados na questão da influência de interesses externos sobre a Ciência mostra o entendimento dos alunos acerca da dependência do seu desenvolvimento em relação a agentes externos, diminuindo o aspecto de neutralidade atribuído à mesma. Nesse caso já havia, anteriormente ao processo,

um bom entendimento desse fato, tendo sido, essa tendência, intensificada após as intervenções. Algumas falas dos alunos permitem constatar as mudanças ocorridas:

Minha visão de Física desde o início do ano mudou. Eu pensava que ciência agia em prol da população, mas (...) ela realmente age por interesses econômicos e políticos. (Aluno 10)

Nesse ano em Física vimos que a poluição por emissão de gases poluentes é bem maior do que eu imaginava e que existem vários jeitos de diminuir a poluição, mas falta interesse das autoridades. (Aluno 6)

O conjunto de alterações identificadas na compreensão dos alunos acerca da atividade científica é altamente relevante na medida em que consideramos os apontamentos de Auler e Delizoicov (2001, p. 2), segundo os quais “ter como pano de fundo a neutralidade ou não neutralidade da CT leva a encaminhamentos muito diferenciados ao ensino de ciências” e que “o reforço o reforço de mitos constituídos historicamente (são) incompatíveis com o efetivo exercício da cidadania” (AULER, DELIZOICOV, 2001, p. 11).

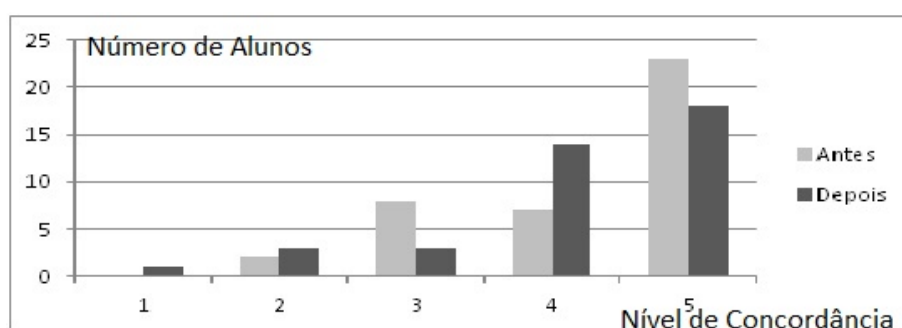


Figura 5 - Eu devo influenciar os rumos traçados para a Ciência e a Tecnologia de hoje, pois elas afetam a sociedade do futuro.

A fala do aluno 17 reproduzida a seguir ilustra esse aspecto:

É preciso que as pessoas estejam mobilizadas não só (visando) a lucros e a benefícios para si próprios como também ao bem comum e ao meio ambiente, para que a ciência e a tecnologia tragam muito mais pontos positivos que negativos. (Aluno 17)

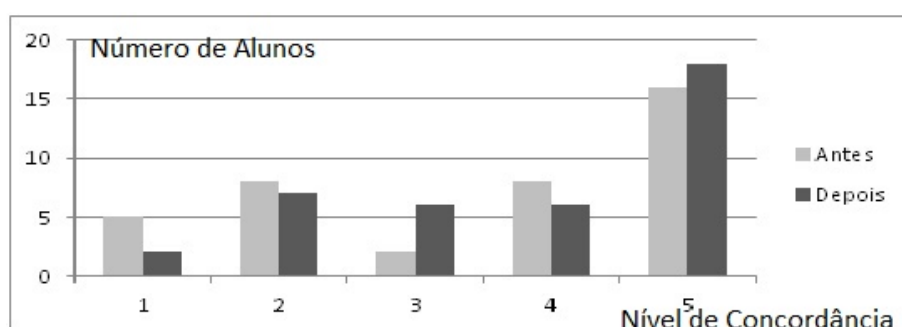


Figura 6 - A minha forma de locomoção diária na cidade em que moro contribui para os problemas ambientais globais.

Apesar de o resultado mostrado na Figura 6 apontar uma maior conscientização dos alunos em relação ao impacto causado por cada um nos problemas ambientais, há uma acomodação em relação ao engajamento político dos alunos. Esse fato mostra que talvez tenham faltado atividades que estimulassem uma participação mais efetiva dos alunos junto às entidades como prefeituras, escola e comunidade, de modo a relevar esses canais de manifestações e

reivindicações. Apesar disso, as falas de alguns alunos mostram que compreenderam os efeitos que podem ser causados pelas escolhas pessoais:

A Física fornece dados que conscientizam, como a quantidade de gases que agredem a natureza e que são produzidos por coisas que usamos, mas que podemos evitar. (Aluno 28)

O estudo da Física deve ser voltado para a formação de um cidadão consciente, deve ser dada de forma simples e direta formando um cidadão que seja capaz de perceber sozinho seu próprio impacto. (Aluno 33)

Como exemplo do entendimento dos alunos acerca da necessidade de participação de todos para a resolução dos problemas e do papel da Física nesse processo podemos citar os relatos a seguir:

A sociedade civil também deve dialogar com os órgãos públicos para uma melhoria no trânsito e na mobilidade uma vez que construir um ambiente urbano mais sustentável é dever de todos e as vantagens são, também, para todos. (Grupo 5).

Ela (a Física) também pode ajudar na formação de um ser humano participante da sociedade, uma pessoa consciente sobre o que está acontecendo, participativo no meio no qual convive e, conseqüentemente, ajudando e promovendo uma superação dos problemas que vivenciamos todos os dias. (Grupo 1)

Conclusões

Nesse trabalho procuramos atender os anseios de uma formação voltada à ampliação da consciência dos estudantes e ao seu exercício da cidadania. Tomou-se como base a contextualização de relevantes temas tendo como foco a questão da Mobilidade Urbana, envolvendo conceitos físicos de Mecânica, tempo de reação, poluição, Aquecimento Global e gases de efeito estufa, força centrípeta, atrito, estabilidade de veículos, entre outros, além de aspectos da Natureza da Ciência. Assim, esse projeto sinaliza para a pertinência e adequação desses pressupostos também no atendimento a demanda da formação técnica dos cursos, pois se trata de assunto intimamente ligado à área de formação profissional dos alunos envolvidos. Espera-se que essa abordagem traga outros reflexos para a sociedade a partir da formação de um profissional sintonizado e preocupado com as questões da qualidade de vida e com a busca de soluções para os graves problemas associados com a questão da mobilidade urbana e com a sustentabilidade.

A abordagem propiciou ao aluno um ambiente de análise de problemas atuais, gerando debates e reflexões que são bases para as mudanças de atitudes e desenvolvimento de valores, como mostram os resultados quantitativos obtidos.

Foi possível identificar que conceitos de integração entre as dimensões CTS foram citados com frequência. Como exemplo disto, merece destaque a visão mais crítica do aluno quanto às políticas governamentais e de empresas sobre o desenvolvimento social e econômico, desmitificando concepções ingênuas acerca da neutralidade da C&T e do importante papel que cabe a cada um desenvolver em meio à sociedade visando alcançar uma melhor qualidade de vida.

A relevância da abordagem temática contextualizada empregada encontra ressonância nas considerações de Assis (2005) que defende a necessidade de se trabalhar informações atualizadas, de modo a tornar os conteúdos mais significativos para os alunos. Além disso, a autora destaca a ação responsável que os estudantes

devem realizar enquanto cidadãos cientes de seus deveres frente à sociedade. Assim, esse trabalho sinaliza possibilidades para o ensino de Física que seja, acima de tudo, uma forma de estímulo à participação do aluno na solução dos problemas urbanos enfrentados. Essa participação só será efetiva se o aluno for conscientizado dos impactos e problemas gerados na mobilidade urbana e que afetam o bem estar social. Para isto é importante que as posições assumidas sejam embasadas no conhecimento dos processos tecnológicos e tendo em vista possíveis conflitos de interesses, como a sobrevalorização do lucro pelas grandes corporações.

Portanto, retomando a questão de pesquisa que norteou o percurso desta atividade investigativa pode-se afirmar que foram variadas e relevantes as contribuições formativas proporcionadas pela abordagem CTS empregada, cuja temática do Trânsito e Mobilidade Urbana possibilitou ampliar a conscientização dos alunos envolvidos quanto aos problemas relacionados ao tema e aos possíveis encaminhamentos de soluções. Além disso, a proposta favoreceu entre os alunos a adoção de valores e atitudes adequados e a compreensão de diversas conexões entre aspectos científicos, tecnológicos e sociais inerentes ao enfoque CTS.

Finalmente, pode-se afirmar que o trabalho desenvolvido alinha-se ao documento da UNESCO (2001, p. 87) para o Ensino Médio quando estabelece que o ensino deve oferecer meios para que os estudantes se desenvolvam em sua totalidade enquanto pessoa e considerando a sua diversidade, o que nos remete à valorização do desenvolvimento de valores e atitudes, da capacidade de reflexão e análise e na aceitação de sua parcela de responsabilidade no enfrentamento dos problemas que afetam suas vidas e na busca de possíveis soluções.

Referências

- ARAÚJO, M. S. T.; FORMENTON, R. Fontes Alternativas de Energia Automotiva no Ensino Médio Profissionalizante: análise de uma proposta contextualizada de ensino de física em um curso técnico. *Alexandria*, v. 5, n. 1, p. 33-61, 2012.
- ASSIS, A. Leitura e Argumentação no Ensino de Física – Análise da utilização de um texto paradidático em sala de aula, 2005, 286p. Tese. Programa de Pós-Graduação em Educação Para Ciência. Faculdade de Ciências, UNESP – Bauru.
- AULER, D.; DELIZOICOV, D. Alfabetização Científico-Tecnológica Para Quê? Ensaio, Belo Horizonte, UFMG, v. 3, n. 2, p. 105-116, 2001.
- AULER, D. Alfabetização Científico-Tecnológica: Um novo paradigma, Ensaio, Belo Horizonte, UFMG, v. 5, n. 1, p. 69-83, 2003.
- CRESWELL, J. W. Projeto de Pesquisa: métodos quantitativo, qualitativo e misto. Tradução de Luciana de Oliveira da Rocha. 2ª ed. Porto Alegre, ARTMED, 2007.
- MARTINS, I. P., VEIGA, M. L. Uma análise do currículo da escolaridade básica na perspectiva da educação em ciências. Lisboa Inst. Inovação Educacional, 1999.
- PINHEIRO, N. A. M.; MATOS, E. A. S. Á.; BAZO, W. A. Refletindo acerca da ciência, tecnologia e sociedade: enfocando o ensino médio. *Revista Ibero Americana de educación*, Espanha, Organización dos Estados Iberoamericanos, n. 44, 2007.
- UNESCO O Ensino Médio no Século XXI: Relatório final. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001335/133539por.pdf>. Acesso em 29 de setembro de 2015.